

Verbetering van het gasverbruik door analyse van graaddagen

Abdullah Al Kathiry

In dit project heb ik een algoritme gemaakt om de gegevens van het gasverbruik van huizen te analyseren op basis van de buitentemperatuur en de daggraden. Het goal was de relatie tussen temperatuur en gasverbruik begrijpen Voor efficiënt energieverbruik.



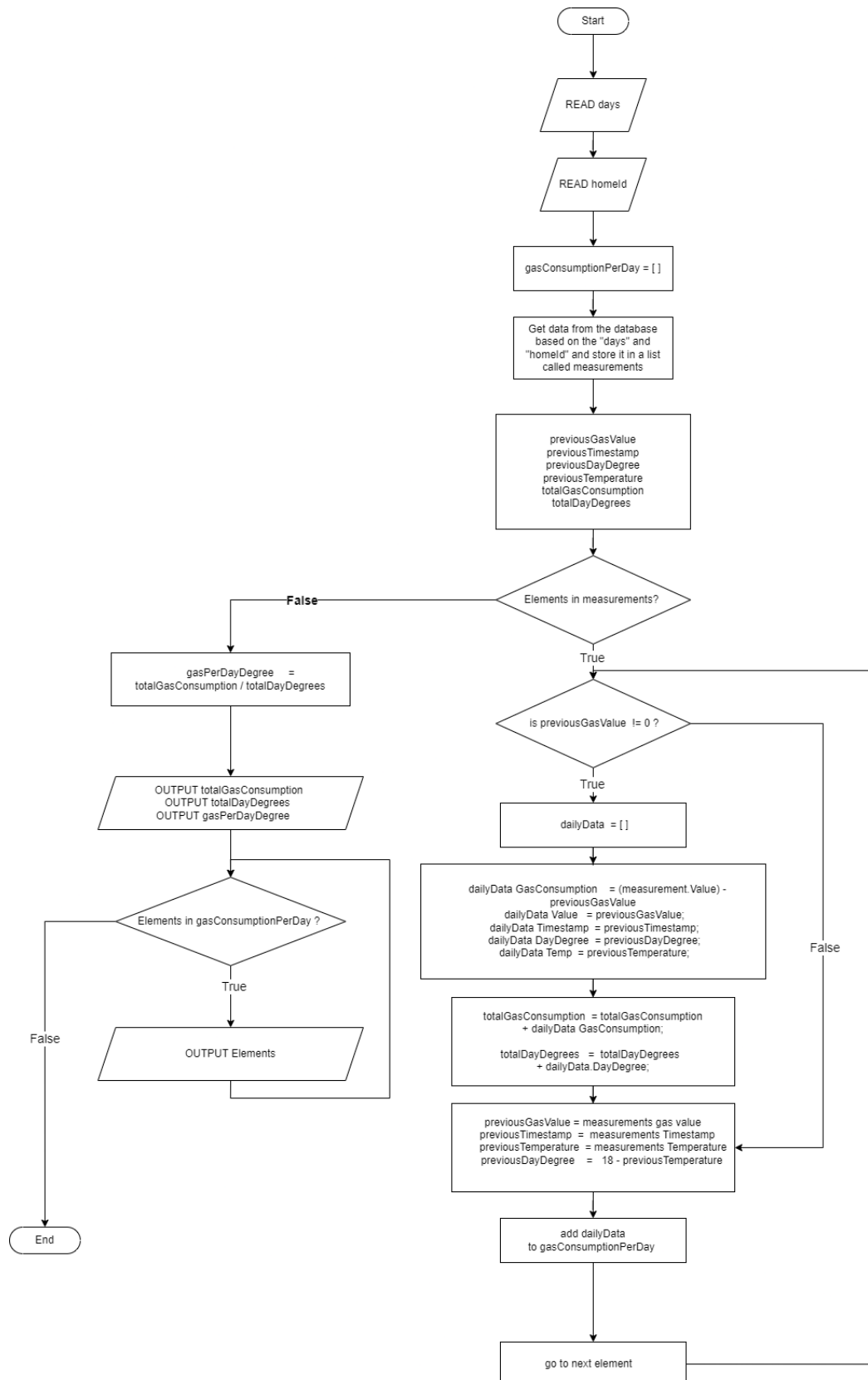
De Gebruikte Data voor Analyse

De data komen uit de smart meter gateway die dagelijks gegevens verzamelt over de temperatuur en het gasverbruik. Deze twee factoren zijn de basis van het algoritme. Temperatuur is cruciaal omdat deze wordt gebruikt om graaddagen te berekenen. Een graaddag is het verschil tussen de gemiddelde temperatuur op een bepaalde dag en 18 graden Celsius (Deze 18 graden is de gemiddelde temperatuur voor huisverwarming). Als het 10 graden buiten is, betekent dit 8 graaddagen ($18 - 10 = 8$).

Het tweede belangrijke data is het gasverbruik; het is de hoeveelheid gas die op een specifieke dag wordt gebruikt. Met deze gegevens berekent het algoritme het gasverbruik per graaddag, waardoor het een eenvoudige manier is om verwarmingsgedrag te voorspellen op basis van temperatuurvariaties.

Het Ontwerp van het Algoritme

Het algoritme werkt via een gestructureerd proces, zoals te zien in de flowchart hieronder:



Het proces begint met het invoeren van twee parameters: het aantal dagen en het huis-ID van de meterdata die moet worden geanalyseerd. Vervolgens haalt het algoritme de data uit de database op en berekent het aantal graaddagen door de gemiddelde temperatuur af te trekken van 18 graden. Voor elke dag worden de graaddagen en het gasverbruik berekend.

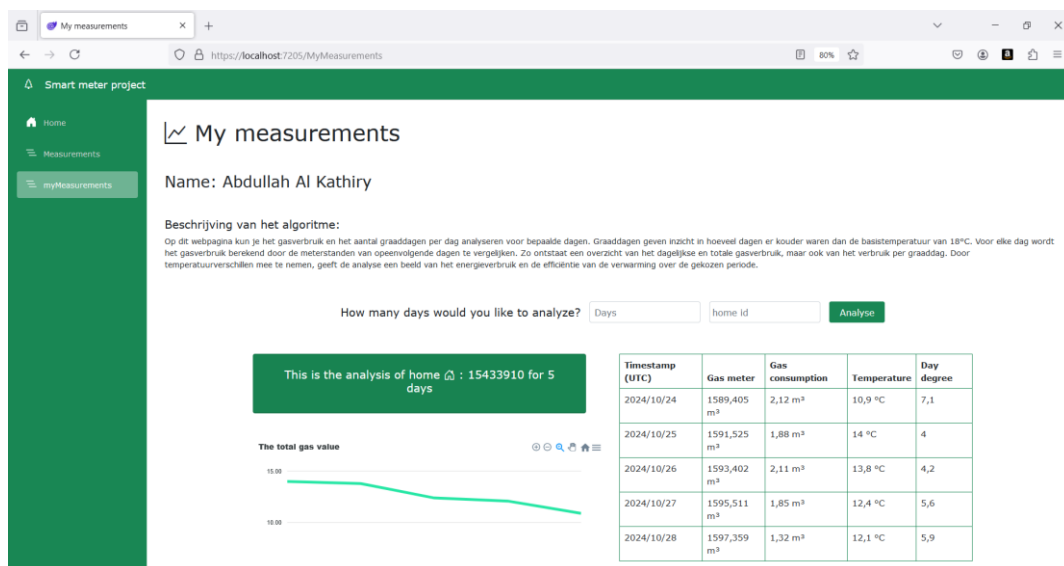
Een voorbeeld: als de buitentemperatuur 12 graden is, heeft die dag 6 graaddagen ($18 - 12 = 6$). Als het gasverbruik van die dag 24 m^3 was, dan is het verbruik per graaddag 4 m^3 ($24 \div 6 = 4$).

Met deze structuur weten we duidelijk hoeveel gasverbruik we per graaddag hebben.

Resultaten van het Algoritme

Het algoritme genereert een overzichtelijke webpagina met een grafiek en een tabel. De grafiek laat zien wat de temperatuur op een specifieke dag was en hoeveel gas er werd verbruikt. De tabel geeft een overzicht van het gasverbruik, de temperatuur en de graaddagen per dag gedurende de geselecteerde periode.

Hieronder is een voorbeeld van de resultatenpagina:



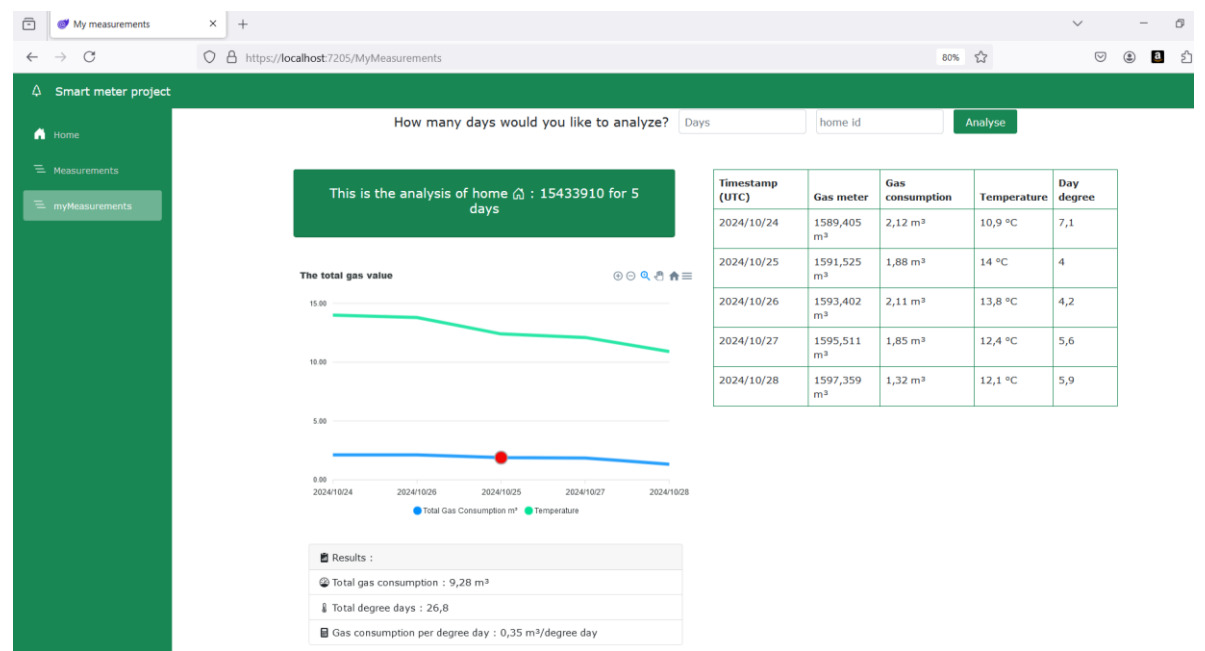
Wat meteen opvalt, is de directe correlatie tussen temperatuur, graaddagen en gasverbruik: op koudere dagen met meer graaddagen stijgt het gasverbruik, zoals verwacht, maar soms ook op warme dagen! Dat verwacht ik niet, omdat het gasverbruik op warme dagen meestal afneemt door het lagere gebruik van verwarming. Blijkbaar zijn er andere redenen voor deze onverwachte resultaten.

Acceptatiecriteria en Testen

Om te bepalen of het algoritme voldeed aan de acceptatiecriteria, heb ik een test uitgevoerd met twee databronnen. Ten eerste heb ik het algoritme geprogrammeerd zodat het de graaddagen en het gasverbruik berekent en deze weergeeft op de webpagina, samen met mijn naam en het beschrijving van het algoritme.

Nadat ik het algoritme heb geprogrammeerd, heb ik het handmatig getest met twee databronnen en de resultaten vergeleken met de resultaten die op de website Grafana staan. Hieronder geef ik een voorbeeld van de test:

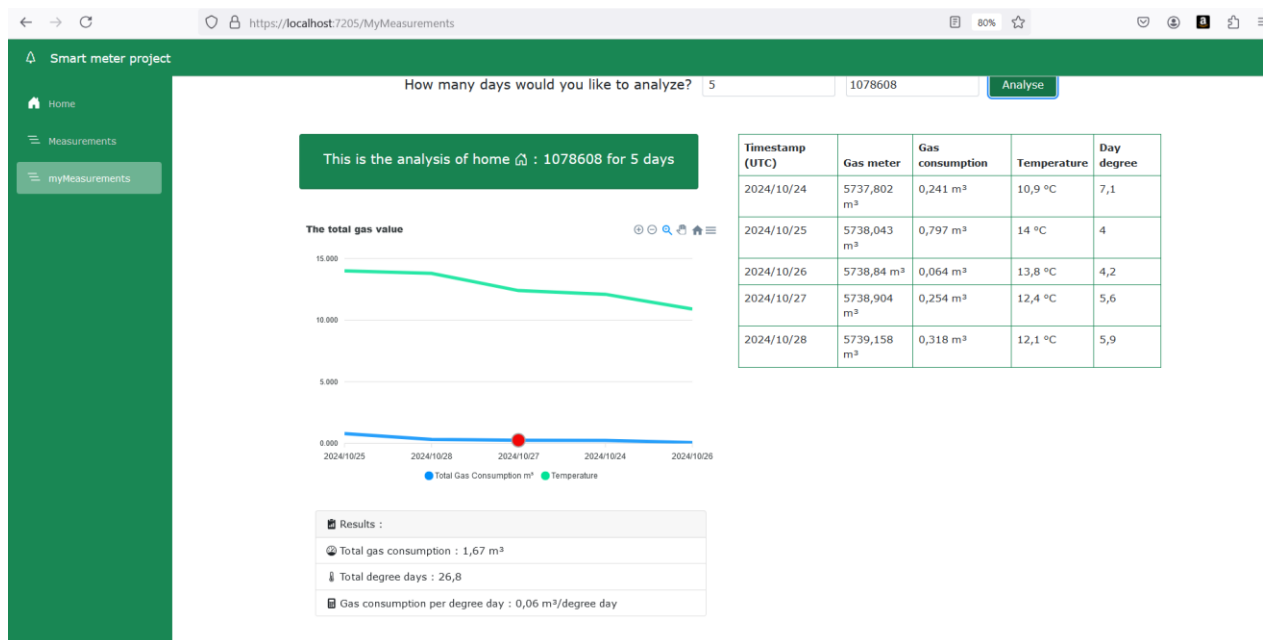
Bron 1:



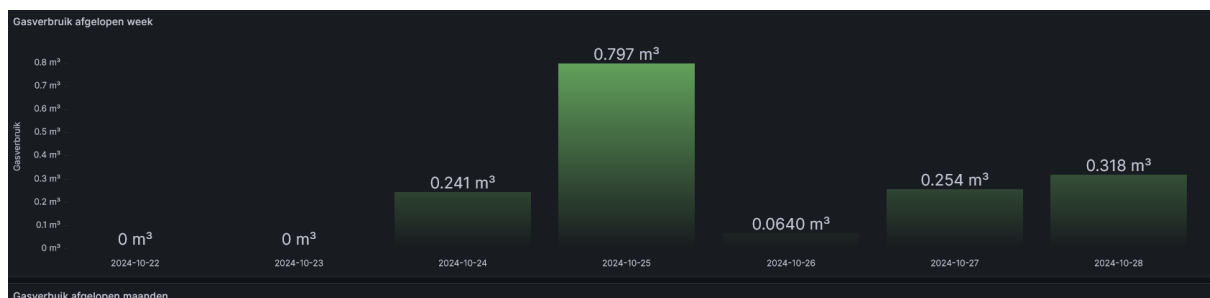
Grafana:



Bron 2:



Grafana:



Het algoritme blijkt betrouwbaar en levert steeds consistente resultaten. De webpagina voldeed ook aan de gebruikerseisen; de data was overzichtelijk en duidelijk weergegeven.

Reflectie en Verbeteringen

Hoewel het algoritme goed werkt, ik zie een potentieel voor verbetering. In de toekomst zou ik graag meer variabelen toevoegen, zoals de isolatiewaarde van het

huis of het type verwarmingssysteem, om de voorspellingen nog nauwkeuriger te maken. Daarnaast zou ik de webpagina optimaliseren voor mobiele apparaten, zodat deze ook op smartphones goed toegankelijk is.

Ondanks deze potentieel voor verbetering, ben ik tevreden met het huidige resultaat. Het algoritme biedt waardevolle inzichten in het gasverbruik en helpt gebruikers bewuster om te gaan met hun energieverbruik.

Terugblik: Hoe het Applicatie Bijdraagt aan Duurzaamheid en Energietransitie

Als ik terugkijk op het project, zie ik dat de applicatie helpt om beter inzicht te krijgen in gasverbruik en de relatie met temperatuur. Dit inzicht helpt gebruikers om bewuster om te gaan met energie, wat goed is voor SDG 7: Betaalbare en Schone Energie. Minder energieverbruik betekent lagere kosten en minder impact op het milieu. Daarnaast draagt de applicatie bij aan SDG 9: Industrie, Innovatie en Infrastructuur. Het gebruikt slimme technologie om verbruik efficiënter te maken. Door deze technologie toegankelijk te maken voor iedereen, helpt het ook bij SDG 10: Ongelijkheid Verminderen. Op deze manier ondersteunt de applicatie zowel duurzaamheid als gelijke kansen voor iedereen.